2025年度前期　実験経済学

Topic 2_4_1　合理的期待と効率市場仮説の検証 その１

今回は効率市場仮説や合理的期待均衡について実験を通じて検証してみる

具体的には以下の2つの論文に沿って実験を行う。
これらの論文では、資産市場のように多期間に渡る市場を考え、市場に遍在する情報が取引を通じて、どのように伝わるのかに注目する。具体的には、実験１では配当額が、実験２ではstateが生じる確率が、それぞれ個人情報になっており、それらがどのように価格に反映されるかを見たい。いずれの実験も合理的期待均衡や（Strong formの）効率市場仮説の検証に対応している。



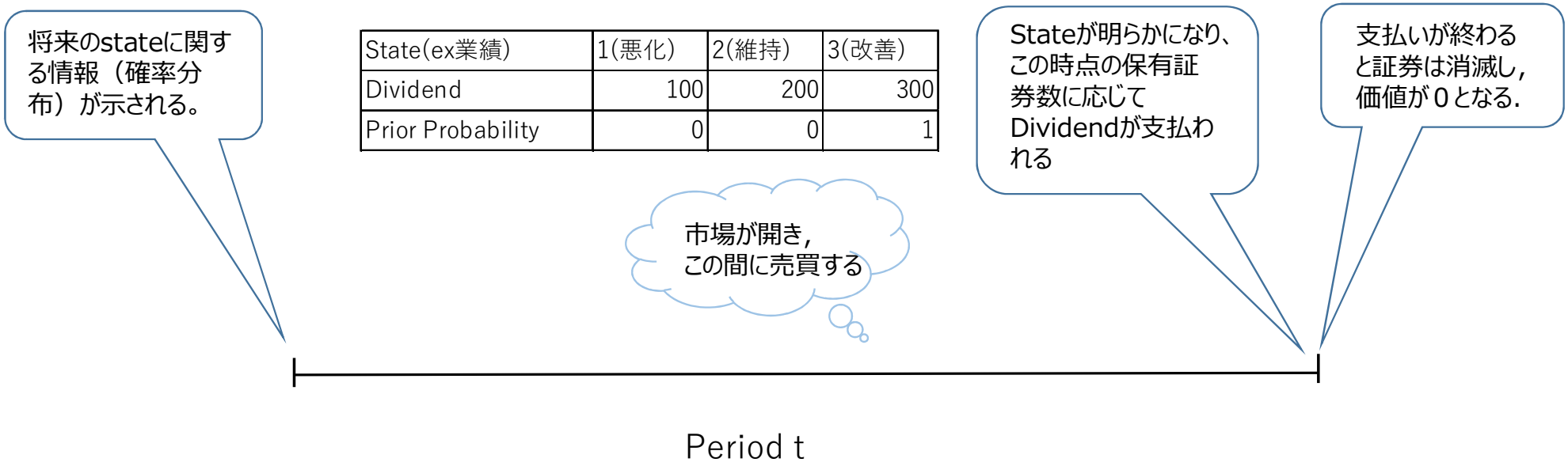
＜実験１＞
Asset Valuation in an Experimental Market
Robert Forsythe, Thomas R. Palfrey and Charles R. Plott
Econometrica 1983

＜実験２＞
Efficiency of Experimental Security Markets with Insider Information: An Application of Rational-Expectations Models
Charles R. Plott and Shyam Sunder
Journal of Political Economy, Vol. 90, No. 4,1982

補足）証券価格実験におけるファンダメンタルの例

市場での証券価格＝ファンダメンタルズ＝1 ×300=300
⇒これ以外の価格で取引されると裁定取引の対象になる

State(ex業績)	1(悪化)	2(維持)	3(改善)
Dividend	100	200	300
Prior Probability	0	0	1



補足）証券価格実験におけるファンダメンタルの例

市場での証券価格＝ファンダメンタルズ＝0.3×100+0.5 ×200+0.2 ×300=190

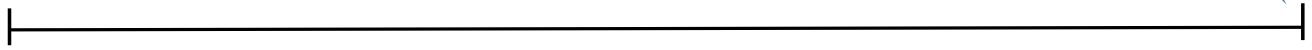
将来のstateに関する情報（確率分布）が示される。

State(ex業績)	1(悪化)	2(維持)	3(改善)
Dividend	100	200	300
Prior Probability	0.3	0.5	0.2

市場が開き，
この間に売買する

Stateが明らかになり、この時点の保有証券数に応じてDividendが支払われる

支払いが終わると証券は消滅し，価値が０となる.



Period t

実験１の設定

マーケット年(market year)はAという期間とBという期間の2つに分かれている（上半期と下半期のように）。

マーケット年は実験では何年か繰り返されるが、各年におけるA期間のリターンの分布は変わらない。同様に各年における B期間の分布も変わらない。したがって同じ年が繰り返されていることになる。ただしA期間とB期間ではリターンの分布は異なる。⇒Table１で確認

実験ではA期間、B期間ともに、7分である。

各実験では固定された被験者の参加者を前提にする。各組の被験者数は8人から9人である。⇒Table１

取引される資産の期限は1年である。

被験者には各年の初めに２か３単位のCertificateが与えられている。⇒Table１
またそれらの供給量は各年で同じである。

実験１の設定

空売りは制限される。⇒したがって保有量は０以上でなくてはならない

被験者はタイプに分けられ、タイプごとにA期とB期の配当額が決まっている。タイプによって配当額が異なるのは各自のリスク回避度や制約のアナロジーとなっている。これにより取引が生じることになる。

この配当額については個人情報である。

各期（A,B）の終わりに資産の保有量に応じて配当dividendを得る。⇒Table１

市場はOralダブルオークションである。誰でもbids,offersしてもよい。ただし契約は公にされる。

先物future市場は存在しない（論文では実験５でそれを扱う）。原則現物Spot市場である。

安全資産利子率は０とする。

実験１の設定

各個人（Type）によって配当が異なる（株価に関する誘発された選好）。
配当が同じ条件の取引を繰り返す（A,Bの2期間がセットで8セット（8年））。

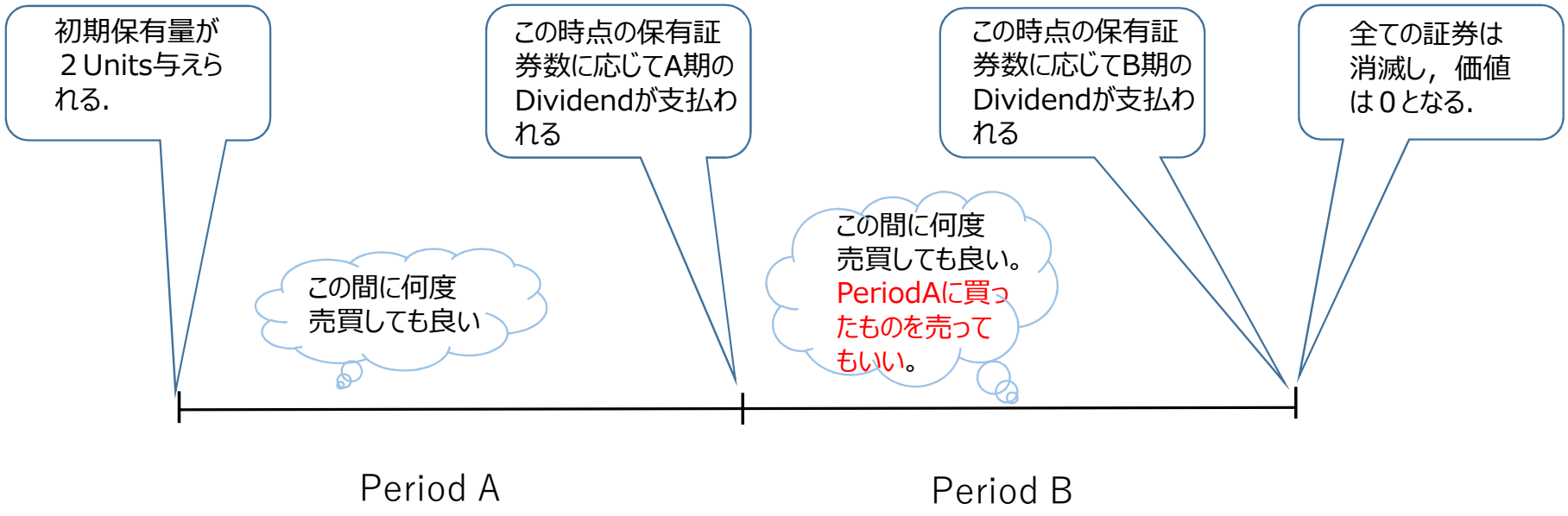
TABLE I

EXPERIMENTAL PARAMETERS

Experiment Number	Investor Type	Initial Francs on Hand	Initial Certificate Holdings	Dollar Value of Francs	Fixed Cost	Period *A* Dividend Value	Period *B* Dividend Value	Number of Investors
1 & 2	I	10,000	2	.002	10,000	300	50	3
	II	10,000	2	.002	10,000	50	300	3
	III	10,000	2	.002	10,000	150	250	3
3	I	20,000	2	.001	20,000	600	350	3
	II	20,000	2	.001	20,000	350	600	3
	III	20,000	2	.001	20,000	450	550	3
4	I	12,100	3	.01	13,000	150	50	4
	II	12,100	3	.01	13,000	100	250	4
5	I	15,000	2	.002	15,500	403	146	3
	II	15,000	2	.002	15,500	284	372	3
	III	15,000	2	.002	15,500	110	442	3

実験１の設定

被験者iのこのSessionの報酬 ＝ (A期の最後に支払われた配当＋B期の最後に支払われた配当)
＋ (証券の販売金額の合計ー証券の購入金額の合計)



実験１の手順

(1)10人組を作る。そのなかでリーダーを決める。リーダーはオークションの主催者であり，実験の記録係である.

(2)リーダーは、ランダムに各参加者にランダムに被験者番号（１から９）を与える。

(3)LETUSからリーダーはTopic2_2Exp1_Leader.xlsxを、
各参加者は被験者番号のTopic2_2Exp1SubjectID?.xlsxをダウンロードする。
これらのファイルには、PeriodAとBの、それぞれの配当（価値）が記載されている。
これらの条件は秘匿されなくてはいけない。
また、これらのファイルの書き方については以下で説明する。

(4)被験者の証券の初期保有量は２Unitsである。
被験者は期間中何度取引をしても良い。
ただし利得（得点）の先の図で説明した通り。

被験者iのこのSessionの報酬 ＝ (A期の最後に支払われた配当＋B期の最後に支払われた配当)
＋ (証券の販売金額の合計ー証券の購入金額の合計)

実験１の手順

(5)取引は口頭で行う。
　リーダーは各unitの取引開始時にランダムに被験者を指名する。
　指名された被験者はOfferしてもBidしても良い。
　リーダーは取引が行われるたびに，取引価格，取引主体，各取引主体の利益を記録する。
　過去の取引価格はすべての被験者が見られるようにする（紙に書く）．

(6)各Unitの取引時間は最大30秒とする．この時間内に取引が生じない場合は次のUnitに移る．
　時間の節約のために2Units続けて取引が生じない場合は次のPeriodに移動する．
　期限が来れば、Periodを終える。PeriodAとBの時間は4分（１Sessionは8分）とする。

(7)1分ほど休んで次のSessionへ移動．　６Session行う．ただし各Sessionで（3）の配当の条件は変化しない．

(8)全てのSessionが終わったら，リーダーは価格変化と効率性を集計して提出する．被験者は取引記録を提出する。

実験１の手順

(5)において、
だれでも自由に好きな値段で「〇〇で売ります（offer price） 」、あるいは「△△で買います(bid price) 」と宣言できます。
取引開始の初めは、一般に、売値offer price＞買値bid priceとなるはずです。このとき取引は成立しません。
売りたい人は今の売値offer priceより安く、反対に買いたい人は今の買値bid priceより高く宣言していきます。
（リーダーは現時点での 一番安い売値と一番高い買値が、参加者にわかるように表示してほしい）

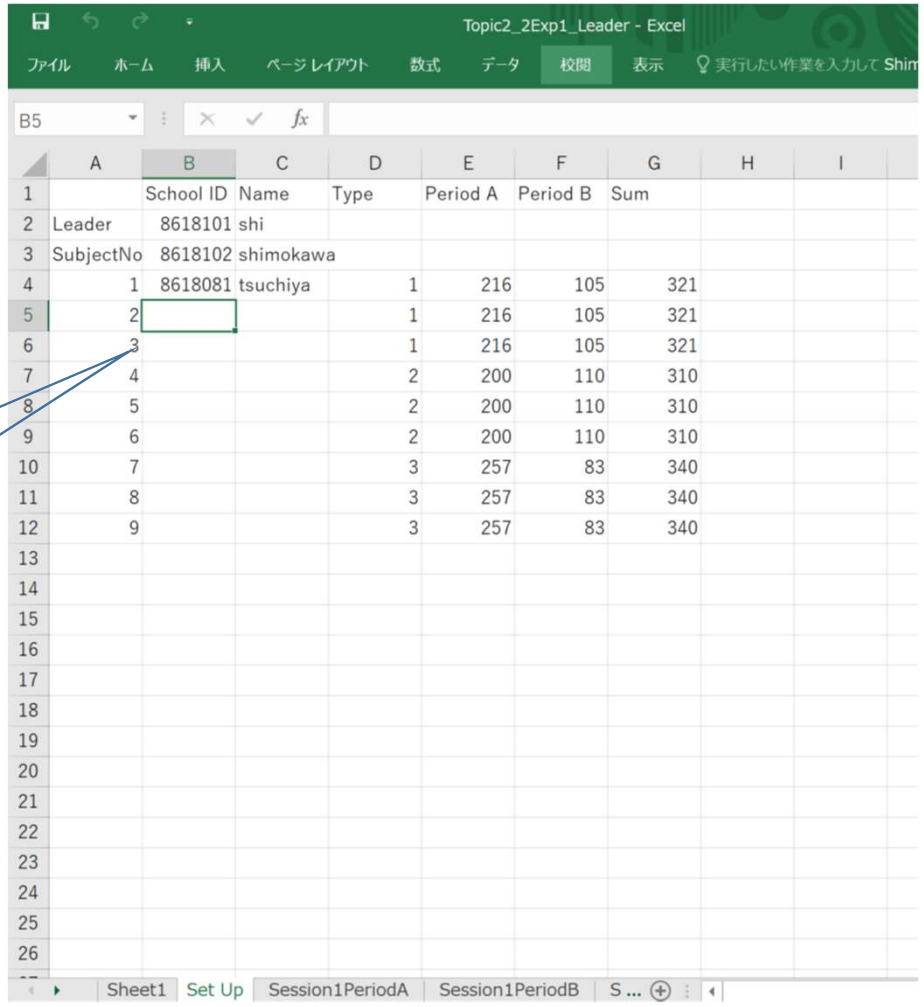
もしoffer priceとbid priceが一致したらそこで取引が成立します。

取引は毎回、1unitづつです。

実験１の手順：エクセルファイルへの記録の仕方

リーダーは取引記録を
以下の要領で記載する。

学籍番号と名前を書く．半角で！

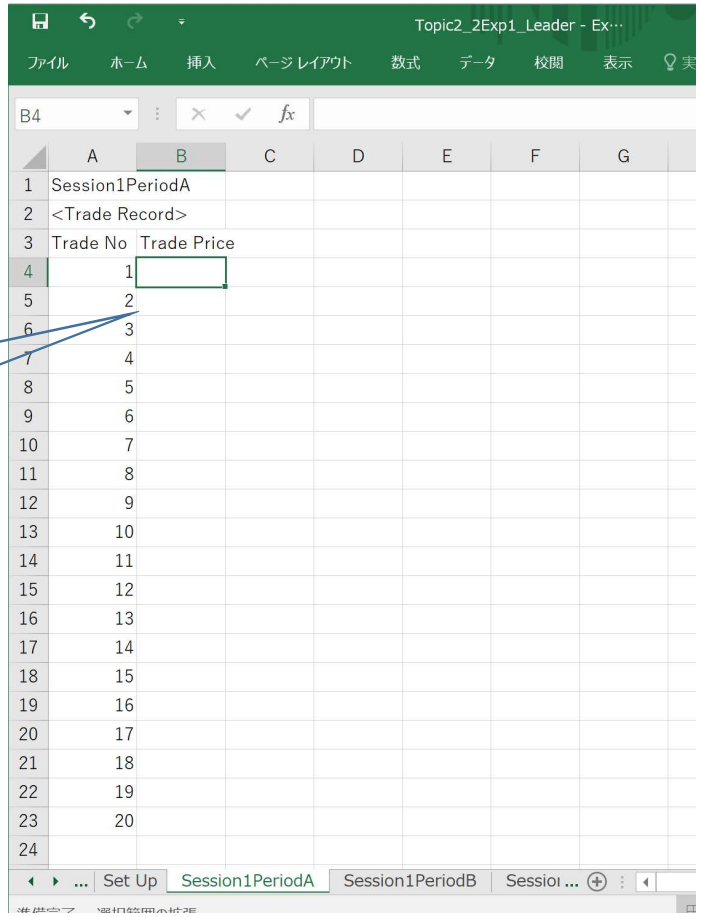


	A	B	C	D	E	F	G
1		School ID	Name	Type	Period A	Period B	Sum
2	Leader	8618101	shi				
3	SubjectNo	8618102	shimokawa				
4	1	8618081	tsuchiya	1	216	105	321
5	2			1	216	105	321
6	3			1	216	105	321
7	4			2	200	110	310
8	5			2	200	110	310
9	6			2	200	110	310
10	7			3	257	83	340
11	8			3	257	83	340
12	9			3	257	83	340

実験１の手順：エクセルファイルへの記録の仕方

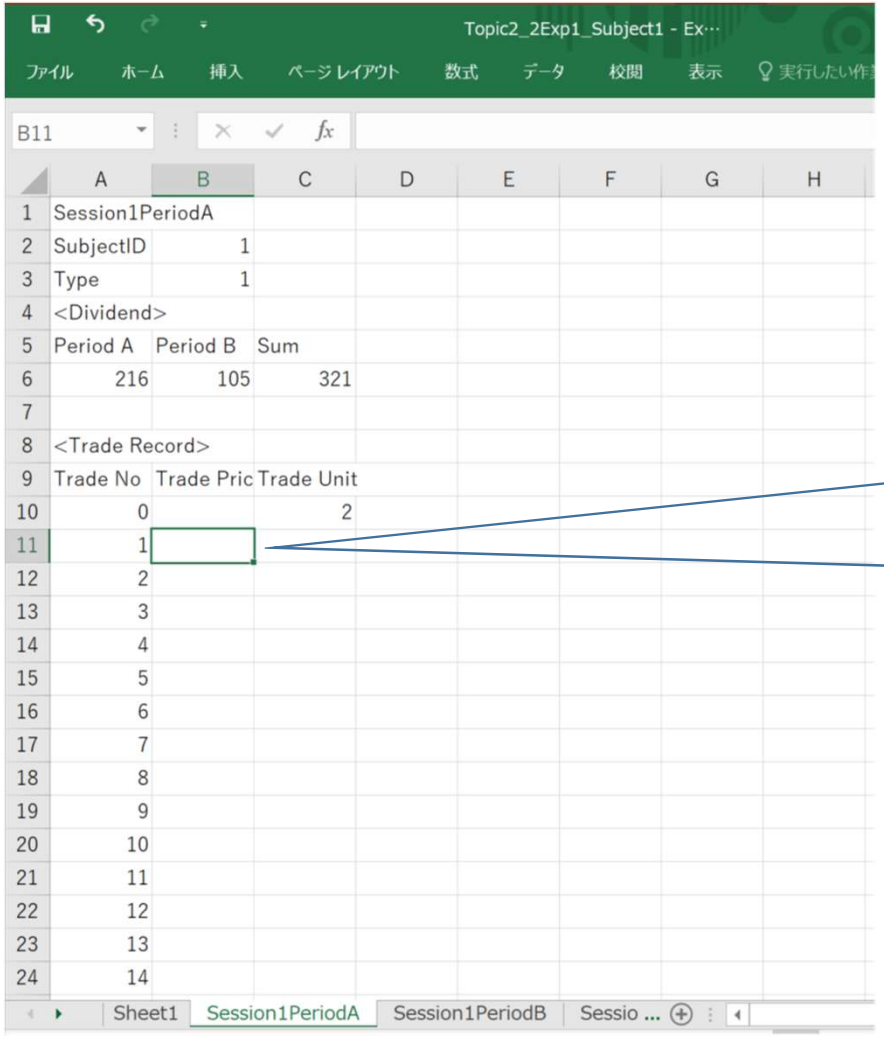
リーダーは取引記録を
以下の要領で記載する。

取引ごとに価格を記録.
半角で！



実験１の手順：エクセルファイルへの記録の仕方

リーダー以外の被験者（Traders）は取引記録を以下の要領で記載する。



取引ごとに価格と収益を記録．半角で！

取引価格と数量は
買った場合は＋１
売った場合は－１
とする。

実験１の解説

株価の価格は、Aの期間では、その後2期間で得られる配当の現在価値、Bの期間では、その後1期間で得られる配当の現在価値（ただし割引率を0とする）。

Naive均衡(private information equilibrium/ Naive equilibrium)
もし各個人が配当に関する個人の情報しか利用しないならば（情報が伝わらない）、主体 i は以下のファンダメンタルを基準にoffer/bidを決めることになる.

$$A\text{期}：d_A^i + d_{\mathrm{B}}^i$$

$$\mathrm{B}\text{期}：d_{\mathrm{B}}^i$$

その結果，最も高い価格をofferできるTypeが買い占めることになり，以下のように価格が決まる。

$$P_A^N = \max_j (d_A^j + d_{\mathrm{B}}^j)$$

$$P_B = \max_i d_{\mathrm{B}}^i$$

実験１の解説

<u>完全予見均衡(Perfect foresight equilibrium)</u>
しかしながら、もし過去の取引から相手の持つ配当に関する情報が完全に伝わるならば、以下のように価格が決まる。
A,Bの各期で最も高い配当を得る個人がその価格で保有することになる.

まず，主体ｉは，B期は先程と同様にファンダメンタルを基準にoffer/bidを決めることになる.
ただし，B期の価格が予想できるのであれば，A期においては，そのB期の価格で売却できることを織り込んで取引することになる（主体ｉの意思決定に他の人の配当情報が反映される）.

$$A\text{期}：d_A^i+\max(P_{\mathrm{B}},d_{\mathrm{B}}^i)$$
$$\mathrm{B}\text{期}：d_{\mathrm{B}}^i$$

最も高い価格をofferできるTypeが買い占めることになり，以下のように価格が決まる。

$$P_A^{PF}=\max_j d_A^j+P_{\mathrm{B}}=\max_j d_A^j+\max_i d_{\mathrm{B}}^i$$
$$P_B=\max_i d_{\mathrm{B}}^i$$

実験１の解説

SubjectNo	Type	Period A	Period B	Sum
1	1	216	105	321
2	1	216	105	321
3	1	216	105	321
4	2	200	110	310
5	2	200	110	310
6	2	200	110	310
7	3	257	83	340
8	3	257	83	340
9	3	257	83	340

実験１の解説

	Period A	Period B
Private Information Equi	340	110
Perfect Foresight Equi	367	110

実験１の解説： Forsytheらの結果（参考）

完全予見均衡に収束する。

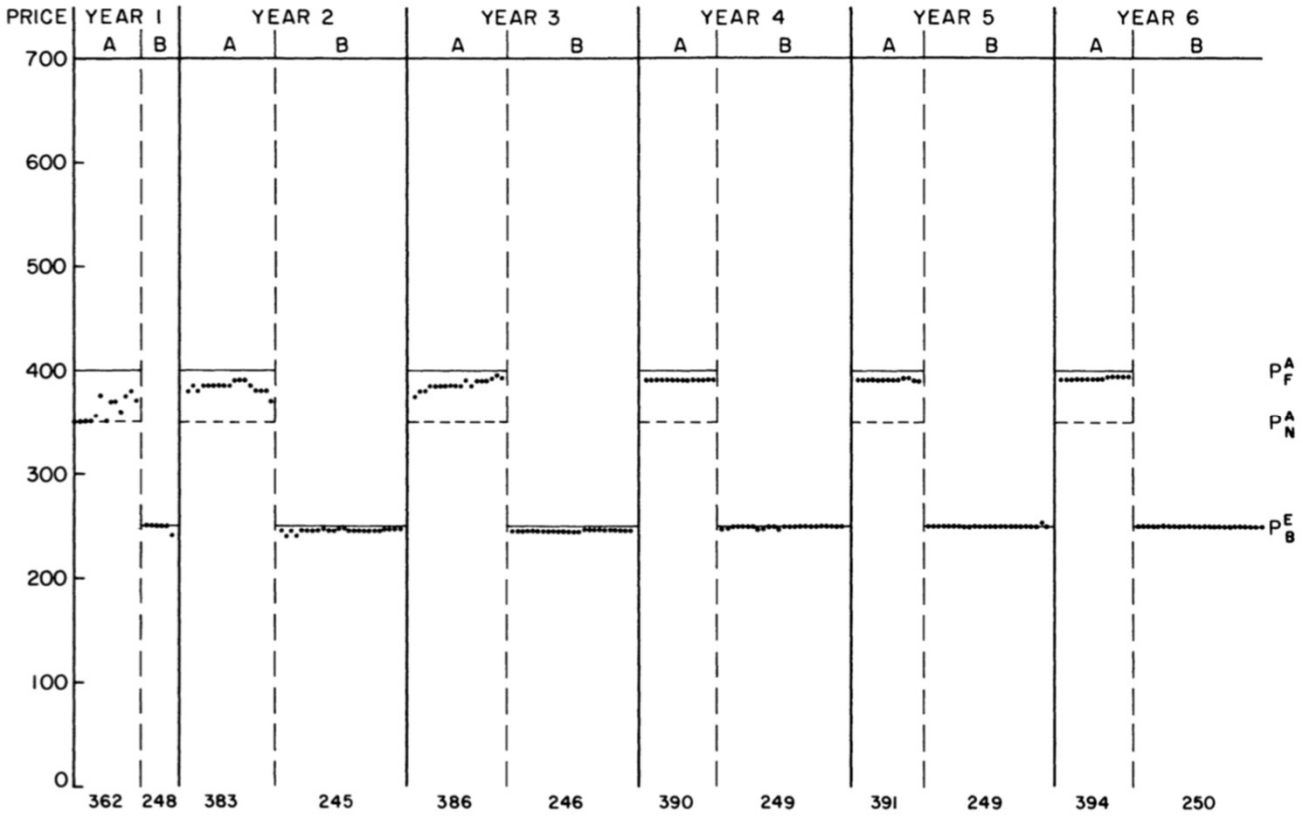


FIGURE 5—Experiment 4: Sequence of Contract Prices and Average Prices.

実験１の解説： Forsytheらの結果（参考）

※Bを先物市場とした場合（すなわちAの期間にBの取引を行う場合），
Aの完全予見均衡への収束がより早くなる。

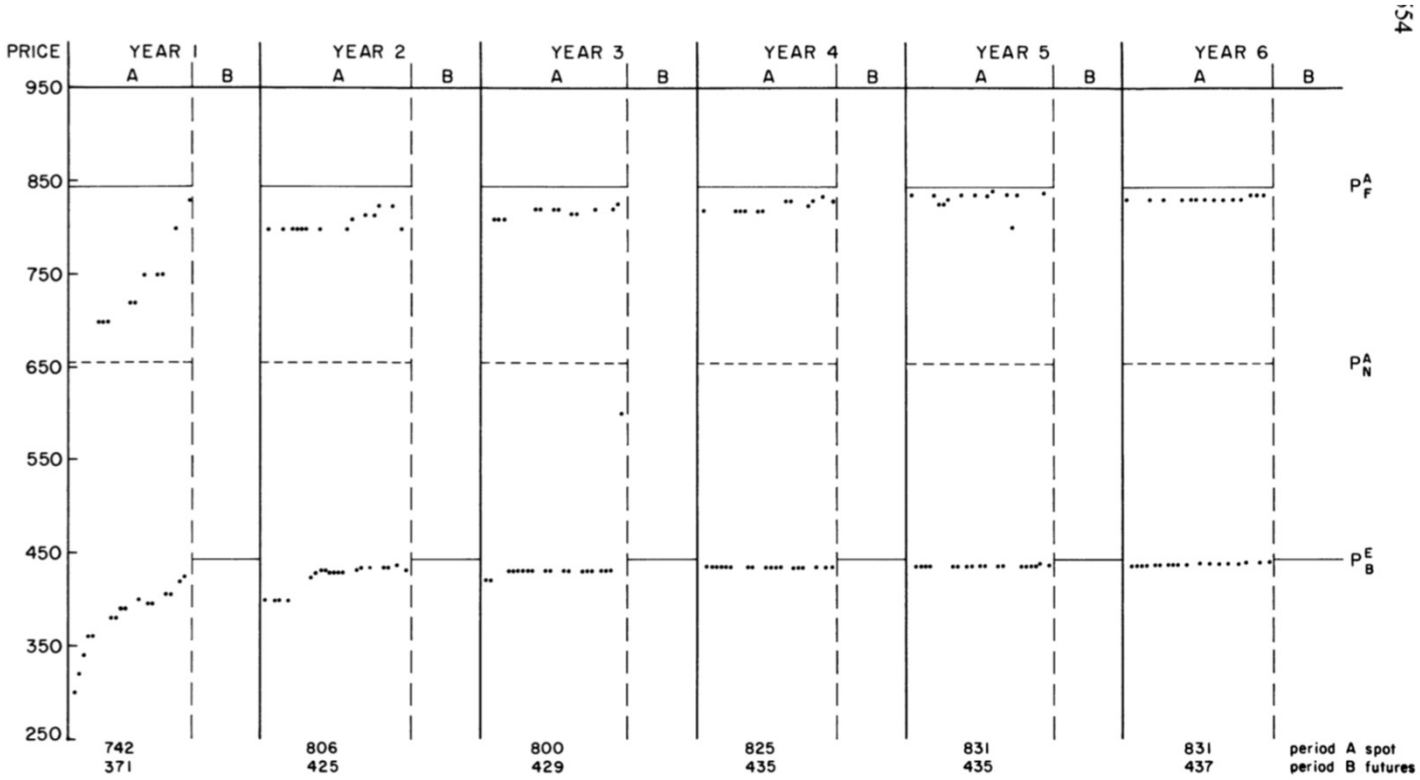


FIGURE 6—Experiment 5: Sequence of Contract Prices and Average Prices.

実験１の解説： Forsytheらの結果（参考）

ほぼ効率的な市場となっている.

表の効率性の定義は「実際の価格/PF」である。

TABLE V

PAYOUT AS A PER CENT OF MAXIMUM POSSIBLE EFFICIENCY LEVELS PAYOUT[a]

Experiment Number	Year 1	2	3	4	5	6	7	8	Per Cent of Maximum Payment under Naive Hypothesis
1	21.19	66.67	89.05	100	100	100	100	100	33.32
2	50.01	99.28	100	100	98.82	94.99	100		33.32
3	54.74	76.19	100	100	89.25	100	100	100	59.53
4	60.17	98.17	100	100	100	100			60.00
5	77.06	100	100	100	100	100			26.58

[a] Per cent of maximum total payout was calculated *relative* to original endowments. That is, if all participants in the market make no trades and are just paid on the basis of their original endowments only, then according to our measure, the per cent of maximum total payout is 0.0.